Scratch: el escenario y los objetos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer qué es Scratch y cómo se accede a él
- Identificar las zonas de la interfaz: escenario, objetos, categorías de bloques y área de programas
- Entender las coordenadas x e y del escenario
- Añadir y configurar objetos, disfraces, fondos y sonidos, y guardar un proyecto

Para pensar

Scratch se parece a un teatro. ¿Qué serían el escenario, los actores y el guion?

Explicación

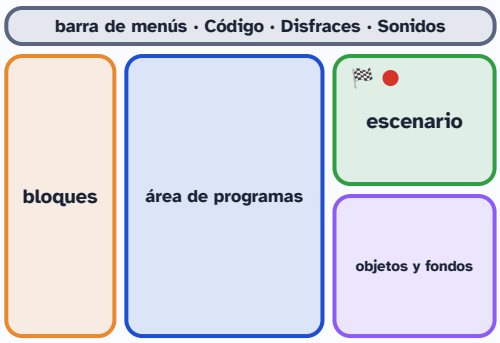
¿Qué es Scratch?

Scratch es un **lenguaje de programación por bloques** y una comunidad en línea, creado por el grupo Lifelong Kindergarten del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Es **gratuito** y está disponible en muchos idiomas, entre ellos el español, el catalán, el gallego y el euskera. Con Scratch se pueden crear **historias interactivas, animaciones, juegos, música y simulaciones**, y compartirlos con millones de personas de todo el mundo. Se puede usar de dos formas: **en línea**, desde el navegador, en la web oficial de Scratch, donde conviene crear una cuenta (con permiso de la familia) para guardar y compartir los proyectos; o **sin conexión**, descargando la aplicación Scratch Desktop. Su nombre viene de la técnica de los DJ que mezclan discos («scratching»), porque en Scratch se pueden mezclar imágenes, sonidos y programas, y también «remezclar» los proyectos de otros citando a su autor. Su lema es: **imagina, programa, comparte**.

undefined

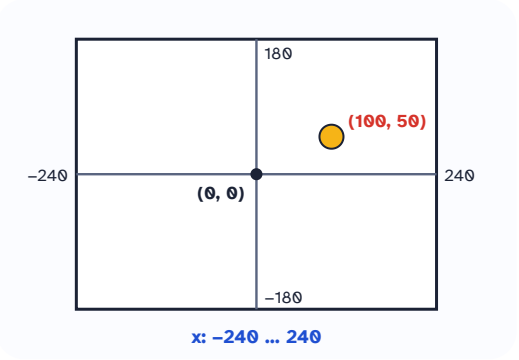
La interfaz de Scratch

Al abrir el editor de Scratch, la pantalla se divide en varias zonas. Arriba está la **barra de menús**, con opciones para crear un proyecto nuevo, guardarlo, cargarlo desde el ordenador o cambiar el idioma, y las pestañas **Código**, **Disfraces** (o Fondos) y **Sonidos**. A la izquierda está la paleta de bloques, organizada en **categorías** de colores: Movimiento, Apariencia, Sonido, Eventos, Control, Sensores, Operadores, Variables y Mis bloques. En el centro está el área de programas, donde se arrastran y se encajan los bloques para crear los programas (también llamados guiones o scripts) del objeto seleccionado. Arriba a la derecha está el escenario, donde se ve el resultado, con la **bandera verde** para iniciar el programa y el **botón rojo** para detenerlo. Debajo del escenario está la lista de objetos, con los personajes del proyecto y sus propiedades (nombre, posición, tamaño, dirección, si se ve o no), y a su lado el panel del escenario, para elegir los fondos.



El escenario y sus coordenadas

El escenario es el rectángulo donde se ve lo que ocurre en el proyecto. Mide **480 puntos de ancho y 360 de alto**. Para saber dónde está cada objeto, Scratch usa un sistema de coordenadas, como en un mapa o en los ejes de matemáticas. El **centro** del escenario es el punto **(0, 0)**. La coordenada x indica la posición **horizontal**: va de **–240** (borde izquierdo) a **240** (borde derecho). La coordenada y indica la posición **vertical**: va de **–180** (borde inferior) a **180** (borde superior). Así, un objeto en (100, 50) está a la derecha y un poco arriba del centro, y uno en (–200, –150) está cerca de la esquina inferior izquierda. Al mover el ratón por el escenario, Scratch muestra sus coordenadas, lo que ayuda a planificar. Hay un fondo especial llamado **«Xy-grid»** que muestra la cuadrícula con los ejes. Las coordenadas son muy útiles para colocar objetos en un sitio exacto al empezar un programa o para saber si un personaje ha llegado a un borde.



Los objetos

Los objetos (en inglés, *sprites*) son los personajes y elementos que aparecen en el escenario y que se pueden programar: el famoso gato de Scratch, una pelota, un coche, un botón, un texto… Cada objeto tiene **sus propios programas, disfraces y sonidos**. Al empezar un proyecto nuevo aparece el gato, pero se pueden añadir más objetos de cuatro formas, desde el botón con la cara de gato

de la lista de objetos: **elegir uno de la biblioteca**, que tiene cientos ya preparados y ordenados por temas; **pintar uno nuevo** con el editor de dibujo; elegir uno **sorpresa** al azar; o **subir una imagen** desde el ordenador (siempre que podamos usarla, respetando los derechos de autor). En la lista de objetos se pueden cambiar sus **propiedades**: el **nombre** (conviene poner nombres claros, como «jugador» o «enemigo», y no «Objeto3»), la posición x e y, el **tamaño** en porcentaje, la **dirección** hacia la que mira (90 es hacia la derecha) y si está **visible** u oculto. Para borrar un objeto, se pulsa la papelera que aparece al seleccionarlo.

undefined

Disfraces

Cada objeto puede tener varios disfraces: distintas imágenes del mismo personaje. Por ejemplo, el gato tiene dos disfraces con las patas en posiciones diferentes; si se alternan rápidamente, parece que camina. Otros objetos tienen disfraces con distintas expresiones (contento, triste, sorprendido) o posturas (saltar, agacharse). En la pestaña **Disfraces** se ven todos los disfraces del objeto seleccionado, numerados, y se pueden añadir más, duplicarlos, borrarlos o modificarlos con el **editor de dibujo**. El editor tiene dos modos: **vectorial**, en el que el dibujo está formado por figuras (líneas, círculos, rectángulos) que se pueden mover y cambiar de tamaño sin perder calidad, y **mapa de bits**, en el que se pinta píxel a píxel, como en un cuadro. Herramientas útiles del editor son el pincel, las formas, el texto, el relleno de color, la goma y la selección. También es importante el **centro del disfraz**: el punto alrededor del cual gira el objeto.

undefined

Fondos y sonidos

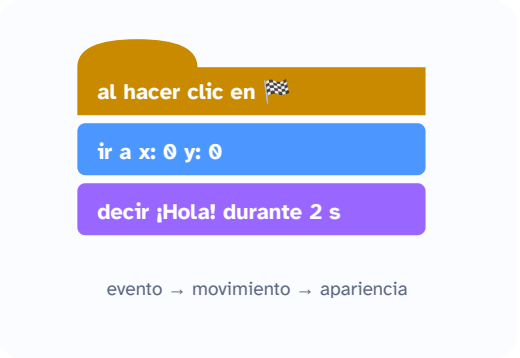
El escenario no tiene disfraces, sino fondos: las imágenes que se ven detrás de los objetos, como los decorados de un teatro. Se eligen desde el panel del escenario (abajo a la derecha), de la biblioteca (playa, castillo, espacio, aula...), pintándolos o subiendo una imagen. Un proyecto puede tener muchos fondos y cambiar de uno a otro durante el programa, por ejemplo para pasar de un nivel a otro o de una escena a otra de una historia. El escenario también puede tener sus

propios programas, aunque no se puede mover. Además, tanto los objetos como el escenario pueden tener sonidos, que se gestionan en la pestaña **Sonidos**: se pueden elegir de la biblioteca (efectos, instrumentos, voces, música), **grabar** con el micrófono o subir un archivo. El editor de sonido permite recortar, cambiar el volumen, acelerar, ralentizar, añadir eco o invertir el sonido. Los sonidos dan mucha vida a un proyecto, pero conviene no abusar de ellos.

undefined

El primer programa y cómo guardar

Para comprobar que todo funciona, se puede hacer un primer programa muy sencillo. Con el gato seleccionado, arrastramos al área de programas el bloque de evento **«al hacer clic en la bandera verde»** (categoría Eventos, en amarillo). Debajo, encajamos el bloque **«ir a x: 0 y: 0»** (Movimiento, en azul) para que el gato empiece siempre en el centro, y luego **«decir ¡Hola! durante 2 segundos»** (Apariencia, en morado). Al pulsar la bandera verde, el gato se coloca en el centro y saluda. Un consejo importante: casi todos los programas deberían empezar **colocando los objetos en su posición inicial**, porque si no, cada vez que se ejecuten empezarán donde se quedaron la última vez. Para guardar el proyecto: en línea, con «Archivo → Guardar ahora» (se guarda en tu cuenta); sin conexión o para tener una copia, con «Archivo → Guardar en tu ordenador», que crea un archivo con la extensión **.sb3**. Pon siempre un **título** claro al proyecto.



Scratch en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es Scratch y quién lo creó?**

2. **Nombra las zonas principales de la interfaz de Scratch.**

3. **¿Cuánto mide el escenario de Scratch?**

4. **¿Entre qué valores va la x? ¿Y la y?**

5. **¿Dónde está un objeto en (120, −90)?**

6. **Escribe cuatro formas de añadir un objeto.**

7. **¿Qué es un disfraz? ¿Para qué sirven varios?**

8. **¿Qué diferencia hay entre un objeto y el escenario?**

9. **¿Qué hace la bandera verde? ¿Y el botón rojo?**

10. **¿Qué extensión tienen los proyectos de Scratch guardados en el ordenador?**

Practica

1. **El centro del escenario es...**
   - **A)** (0, 0)
   - **B)** (240, 180)
   - **C)** (–240, –180)
2. **La coordenada x indica la posición...**
   - **A)** horizontal
   - **B)** vertical
   - **C)** el tamaño
3. **Las imágenes de un objeto se llaman...**
   - **A)** disfraces
   - **B)** fondos
   - **C)** sonidos
4. **Las imágenes del escenario se llaman...**
   - **A)** fondos
   - **B)** disfraces
   - **C)** bloques
5. **Scratch se creó en el...**
   - **A)** MIT
   - **B)** CERN
   - **C)** INTEF
6. **El escenario mide de ancho...**
   - **A)** 480
   - **B)** 360
   - **C)** 100
7. **Una dirección de 90 significa mirar hacia...**
   - **A)** la derecha
   - **B)** arriba
   - **C)** la izquierda
8. **Los bloques de Movimiento son de color...**
   - **A)** azul

B) amarillo

C) verde

9. **Los proyectos guardados tienen extensión...**

A) .sb3

B) .mp3

C) .pdf

10. **El modo de dibujo que no pierde calidad al ampliar es...**

A) vectorial

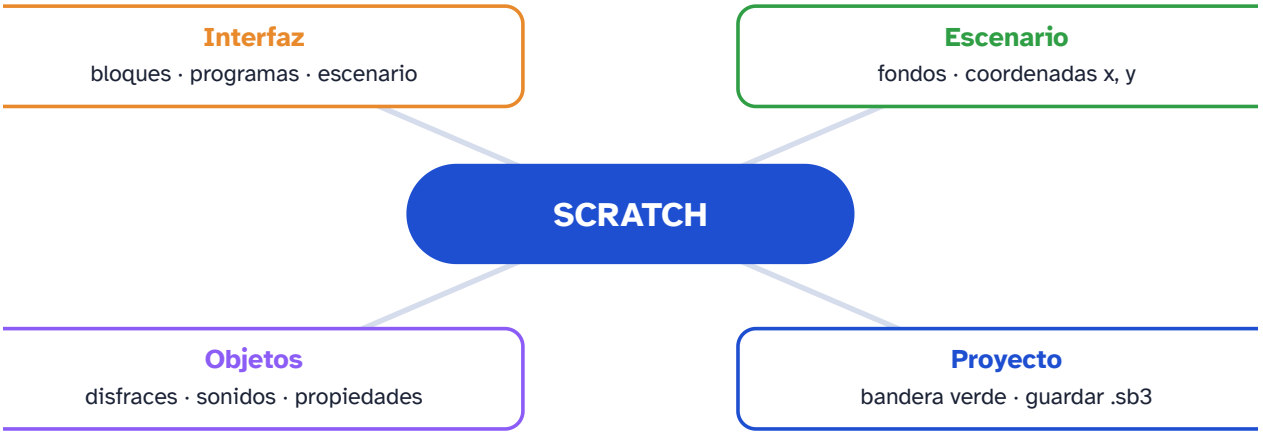
B) mapa de bits

C) foto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve cada zona de la interfaz de Scratch; Cómo funcionan las coordenadas del escenario; Qué diferencia hay entre objetos, disfraces y fondos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Scratch

Lenguaje de programación por bloques del MIT.

Escenario

Zona de 480 × 360 donde ocurre el proyecto.

Objeto (sprite)

Personaje o elemento programable.

Disfraz

Cada imagen de un objeto.

Fondo

Imagen del escenario.

Coordenada x

Posición horizontal, de −240 a 240.

Coordenada y

Posición vertical, de −180 a 180.

Bandera verde

Botón que inicia el programa.

Soluciones

1. **A)** (0, 0).
2. **A)** Horizontal.
3. **A)** Disfraces.
4. **A)** Fondos.
5. **A)** MIT.
6. **A)** 480.
7. **A)** Derecha.
8. **A)** Azul.
9. **A)** .sb3.
10. **A)** Vectorial.

Soluciones de los ejercicios

1. Un lenguaje de programación por bloques gratuito creado en el MIT.
2. Barra de menús, paleta de bloques, área de programas, escenario y lista de objetos.
3. 480 puntos de ancho y 360 de alto.
4. x entre –240 y 240; y entre –180 y 180.
5. En la mitad derecha y en la mitad inferior del escenario.
6. Elegir de la biblioteca, pintar, sorpresa y subir una imagen.
7. Una imagen del objeto; alternándolos se crean animaciones.
8. Los objetos se mueven y tienen disfraces; el escenario no se mueve y tiene fondos.
9. Inicia el programa; lo detiene.
10. .sb3.